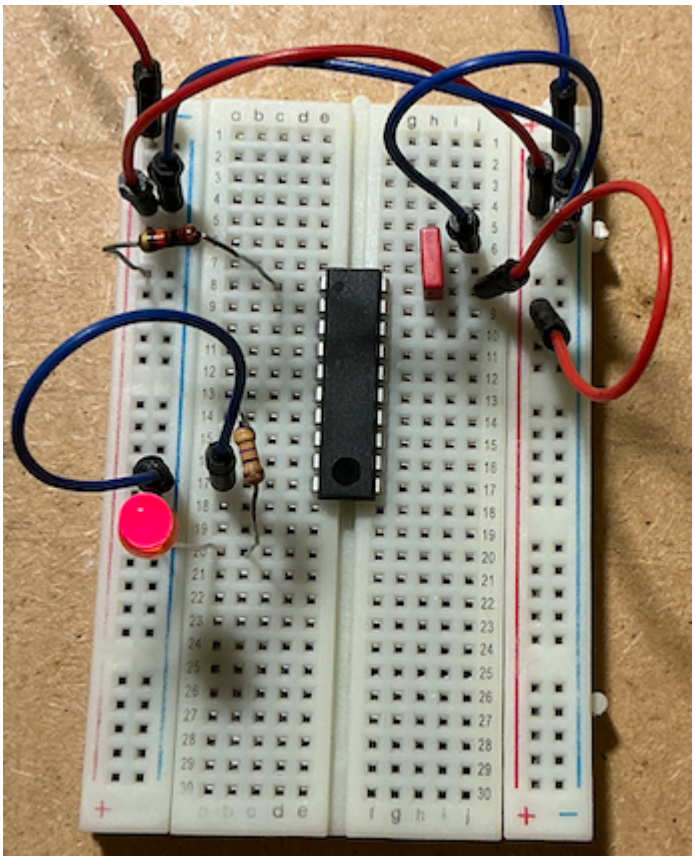
ATtiny2313 auf einem halben Steckbrett

Für den vorhandenen **ATtiny2313 im DIP-20-Gehäuse** mit ausgelesenen Fuses Low `0x64`, High `0xDF`. Der interne 8-MHz-RC-Oszillator mit Teiler 8 liefert 1 MHz. Kein Quarz und keine Quarzkondensatoren nötig; Pins 4 und 5 bleiben frei. Die Firmware bleibt unverändert: PD5 / Pin 9 ist 500 ms HIGH, dann 500 ms LOW. Das bereits programmierte IC startet beim Einschalten ohne Programmer.



Dateien

- Schaltplan: direkt im Browser öffnen oder drucken.
- Steckbrettplan: 30 Reihen, Draufsicht mit Lochkoordinaten.
- KiCad-Schaltplan: Legacy-Format mit lokaler Symbolbibliothek `blink-cache.lib` und `sym-lib-table`. Alle drei Dateien zusammen behalten. In KiCad öffnen/importieren und bei Bedarf als `.kicad_sch` speichern. KiCad ist auf diesem Rechner nicht installiert; Import und ERC wurden daher nicht in KiCad geprüft. Die SVG-Dateien sind die unmittelbar lesbare Referenz.

Bauteile

Anzahl	Bauteil	Bemerkung
1	Bereits programmierter ATtiny2313, DIP-20	Aus dem Evaluationboard
1	Halbes Steckbrett, 30 Reihen / ca. 400 Kontakte	Durchgehende oder überbrückte Stromschienen

Anzahl	Bauteil	Bemerkung
1	Rote LED	Standard-LED, z. B. 3 oder 5 mm
1	470 Ω, 0,25 W	LED-Vorwiderstand; ca. 6 mA bei 2 V LED-Spannung
1	100 nF Keramikkondensator	Abblockung; möglichst kurze Anschlüsse
1	10 kΩ, 0,25 W	Empfohlener externer Reset-Pull-up
einige	Isolierte Steckbrücken	Versorgung und Signale
optional	10 µF Elko, mindestens 10 V	Puffer am Versorgungseingang; Plus an +5 V

Eine **geregelte 5-V-Gleichspannungsversorgung** wird vorausgesetzt. Der ATtiny hat bereits einen internen Reset-Pull-up; R1 verbessert die Störfestigkeit des Aufbaus. Der 100-nF-Kondensator gehört zur Grundbeschaltung.

Aufbau mit konkreten Lochpositionen

Versorgung zuerst ausschalten. Das IC überspannt den Mittelkanal zwischen e/f. Kerbe nach oben: Pin 1 = e8, Pin 10 = e17, Pin 11 = f17, Pin 20 = f8. Die Pins 1–10 laufen links von oben nach unten, 11–20 rechts nach oben.

Verbindung / Bauteil	Lochpositionen
Versorgung	+5 V an rote Schiene, 0 V an blaue Schiene
VCC, Pin 20	j8 → rote Schiene
GND, Pin 10	a17 → blaue Schiene
Reset-Pull-up R1, 10 kΩ	c4 ↔ c8 (Pin 1 / RESET)
Versorgung von R1	rote Schiene → j4; g4 → a4 (isolierte Brücke außen führen)
C1, 100 nF	h8 ↔ h6; j6 → blaue Schiene
LED-Vorwiderstand R2, 470 Ω	b16 (Pin 9 / PD5) ↔ b20
LED	Anode (langes Bein) d20, Kathode (kurzes Bein / flache Seite) d22
LED-Masse	a22 → blaue Schiene

Auf jeder Reihe sind **a–e** miteinander und **f–j** miteinander verbunden. Über den Mittelkanal besteht keine Verbindung. Die Stromschienen sind davon getrennt. Bei unterbrochenen Stromschienen beide Plus-Abschnitte sowie beide Minus-Abschnitte überbrücken. Nicht Plus und Minus verbinden. Der Plan benutzt nur das rechte Schienenpaar; linke Schienen werden nicht benötigt.

C1 möglichst nahe an die Versorgungspins setzen, mit kurzen Leitungen zur Masse. Bei langen Zuleitungen den optionalen 10-µF-Elko ergänzen. Die große Führung einzelner Drähte in der Zeichnung dient der Lesbarkeit; in echt die Leitungen kurz halten. Kreuzungen isolierter Drähte sind keine zusätzlichen elektrischen Kontakte.

Vor dem Einsetzen des IC die 5 V samt Polarität am späteren Pin 20 gegen Pin 10 messen. Versorgung ausschalten, IC einsetzen und dann einschalten. Bei passender LED-Polung blinkt die LED sofort mit etwa einer Sekunde Periodendauer. Unbenutzte I/O-Pins bleiben für dieses Beispiel unbeschaltet.

Optional: direkt auf dem Steckbrett programmieren

Der Programmer wird zum bloßen Blinken nicht gebraucht. Für späteres ISP:

AVR-ISP 6-polig, Signal	ATtiny DIP-Pin	Freies Steckbrettloch
1 MISO	18 / PB6	j10
2 VCC / Zielspannung	20	i8
3 SCK	19 / PB7	j9
4 MOSI	17 / PB5	j11
5 RESET	1	d8
6 GND	10	d17

Die Nummern beziehen sich auf den standardisierten **6-poligen AVR-ISP**, nicht unmittelbar auf einen 10-poligen Anschluss. Beim DIAMEX/Adapter dessen Steckerbelegung und Pin-1-Markierung beachten. Bei externer 5-V-Versorgung **Target-Speisung am Programmer abschalten**; gemeinsame Masse und Zielspannungsanschluss trotzdem verbinden. Keine zwei Versorgungen parallel. Die vorhandene langsame ISP-Einstellung und die Fuses unverändert lassen.

Referenz

Microchip: ATtiny2313A/4313-Datenblatt, DIP/SOIC-Pinbelegung und Abschnitte zu System Clock, Reset und Serial Programming. Die hier verwendete DIP-20-Belegung gilt ebenfalls für den ATtiny2313. Die Fuses und die Firmware-Pinwahl stammen aus `../platformio.ini` und `../src/main.c`.